

Introducción a la Criptografía de Curvas Elípticas

Material de apoyo para curso de 12 horas

Alejandro José Giangreco Maidana
agiangreco@ing.una.py

Versión inicial: 24 de febrero de 2026 / Versión actual: 24 de febrero de 2026

Índice

1. Introducción a la Criptografía	3
1.1. Motivación	3
1.2. Criptografía antigua	3
1.2.1. Ejemplos históricos	3
1.2.2. Limitaciones	4
1.3. Criptografía moderna	4
1.3.1. Principio de Kerckhoffs	4
1.4. Criptografía simétrica	4
1.4.1. Esquema general	4
1.4.2. Ejemplos de algoritmos	4
1.4.3. Ventajas y desventajas	5
1.5. Criptografía asimétrica	5
1.5.1. Esquema general	5
1.5.2. Ejemplos	6
1.5.3. Sistema criptográfico RSA	6
1.5.4. Comparación con criptografía simétrica	7
1.6. Infraestructura de Clave Pública (PKI)	7
1.6.1. Certificados digitales	7
1.6.2. Ejemplo: HTTPS	7
1.7. Seguridad computacional y modelos de amenaza	7
1.7.1. Adversarios	7
1.7.2. Nociones básicas de seguridad	8
2. Curvas elípticas sobre los reales	9
2.1. Motivación geométrica	9
2.2. Definición	9
2.3. Ejemplos y formas gráficas	9
2.4. Simetría	9
2.5. La ley de grupo (idea geométrica)	10
2.5.1. Suma de dos puntos distintos	10
2.5.2. Duplicación de un punto	10
2.5.3. Elemento neutro	10
2.6. Fórmulas algebraicas de la suma	10
2.7. Ejemplo completo	11
3. Curvas Elípticas sobre Cuerpos Finitos	11
3.1. Repaso: cuerpos finitos $\mathbb{F}_p$ y $\mathbb{F}_{p^2}$	11
3.2. Curvas elípticas sobre $\mathbb{F}_p$	13
3.3. Ejemplo completo: contar puntos	13
3.4. Ley de grupo sobre $\mathbb{F}_p$	14
3.5. Resultado fundamental (sin demostración)	14
3.6. Resumen	15
4. Intercambio de claves: protocolo de Diffie–Hellman	15
4.1. Idea general	15
4.2. Diffie–Hellman clásico	15
4.3. Ejemplo pequeño (solo ilustrativo)	16
4.4. Limitaciones del Diffie–Hellman clásico	16
4.5. Idea de Diffie–Hellman sobre curvas elípticas (ECDH)	16
4.6. Resumen	17

1. Introducción a la Criptografía

1.1. Motivación

La criptografía es la disciplina que estudia los métodos para proteger la información frente a adversarios, es decir, proteger su privacidad. A lo largo de la historia, la necesidad de comunicación segura ha aparecido en contextos militares, diplomáticos, comerciales y, en la actualidad, en prácticamente toda interacción digital.

En este curso nos centraremos en uno de los pilares de la criptografía moderna: la criptografía de clave pública basada en curvas elípticas, que se encuentra en protocolos como HTTPS, sistemas de firma digital y criptomonedas.

Nota

La criptografía moderna no busca crear sistemas “imposibles de romper”, sino sistemas que sean imposibles de romper *en la práctica* con los recursos computacionales disponibles.

1.2. Criptografía antigua

La criptografía antigua se caracteriza por el uso de transformaciones simples sobre el texto, generalmente sin una base matemática formal sólida y con seguridad basada en el secreto del método.

Definición

Se llama **criptografía clásica o antigua** al conjunto de técnicas de cifrado desarrolladas antes del siglo XX, basadas principalmente en sustituciones y transposiciones de caracteres.

1.2.1. Ejemplos históricos

- **Cifrado César:** cada letra se desplaza un número fijo de posiciones en el alfabeto (en el César original, el desplazamiento es de 3).

Ejemplo

En el cifrado César con desplazamiento 3:

ATAQUE $\rightarrow$ DWDXTXH

Se ‘rompe’ este cifrado (el general) usando estadística (análisis de frecuencia de uso de la A,E,O, en español)

- **Cifrado Vigenère:** usa una palabra clave para aplicar múltiples desplazamientos.
Ejemplo: Texto: HOLA Clave: CLAVE $\rightarrow$ CLAV

Usamos $A = 0, \dots, Z = 25$ y:

$$C_i = (P_i + K_i) \text{ mód } 26$$

P	K	C
$H(7)$	$C(2)$	J
$O(14)$	$L(11)$	Z
$L(11)$	$A(0)$	L
$A(0)$	$V(21)$	V

Resultado: JZLV

Se 'rompe' este cifrado utilizando el procedimiento: detectar la longitud de la clave (mediante repetición de patrones, por ej.), luego se pone en columnas (cada columna se cifra con la misma letra) y se procede como en Cesar.

- **Escítala espartana:** dispositivo físico para transposición de letras.

1.2.2. Limitaciones

- Seguridad basada en el secreto del algoritmo.
- Vulnerables al análisis estadístico.
- No escalan a grandes volúmenes de información.

1.3. Criptografía moderna

La criptografía moderna surge en el siglo XX y se basa en modelos matemáticos formales y en la teoría de la complejidad computacional.

Definición

Un sistema criptográfico moderno es **computacionalmente seguro** si romperlo requiere una cantidad de recursos computacionales que es inviable en la práctica.

1.3.1. Principio de Kerckhoffs

Un sistema criptográfico debe ser seguro incluso si todo, excepto la clave, es público. Esto implica que la seguridad reside únicamente en la clave, no en el secreto del algoritmo.

1.4. Criptografía simétrica

Definición

En la **criptografía simétrica**, el emisor y el receptor comparten una clave secreta que se usa tanto para cifrar como para descifrar.

1.4.1. Esquema general

Texto plano $\rightarrow$ Cifrado con clave secreta $k \rightarrow$ Texto cifrado $\rightarrow$ Descifrado con $k \rightarrow$ Texto plano

1.4.2. Ejemplos de algoritmos

- DES (obsoleto) DES (Data Encryption Standard) es un algoritmo de cifrado simétrico por bloques que opera sobre bloques de 64 bits usando una clave efectiva de 56 bits y una estructura Feistel de 16 rondas; en cada ronda aplica permutaciones y sustituciones (cajas S) para mezclar y difundir la información, basándose en la combinación repetida de sustitución y transposición para ocultar patrones del texto original. Fue diseñado en los años 70 y durante décadas fue un estándar, pero hoy se considera inseguro principalmente por el tamaño reducido de su clave, vulnerable a ataques de fuerza bruta.
- AES (Advanced Encryption Standard) AES (Advanced Encryption Standard) también es un cifrado simétrico por bloques, pero reemplaza a DES con un diseño más moderno (red de sustitución-permutación en lugar de Feistel), bloques de 128 bits y claves mucho más largas (128, 192 o 256 bits), lo que le da mucha mayor seguridad y eficiencia en hardware

y software. En resumen, AES es más rápido, más seguro y más flexible que DES, además de resistir ataques que hoy hacen impráctico el uso de DES.

- **ChaCha20** ChaCha20: cifrado de flujo moderno, muy rápido en software y ampliamente usado en protocolos actuales como TLS y WireGuard; es una alternativa a AES especialmente eficiente en dispositivos móviles o sin aceleración hardware. ChaCha20 es un cifrado simétrico de flujo que genera un flujo pseudoaleatorio de bits (keystream) a partir de una clave secreta de 256 bits, un contador y un número único (nonce), y luego cifra los datos combinando ese flujo con el mensaje mediante una operación XOR; internamente trabaja sobre una matriz de 16 palabras de 32 bits y aplica varias rondas de operaciones simples y rápidas (sumas módulo 2^{32} , XOR y rotaciones de bits) llamadas quarter rounds, que mezclan intensamente los datos para producir un flujo difícil de predecir. A diferencia de los cifrados por bloques como AES, ChaCha20 no cifra bloques independientes sino que genera un flujo continuo, lo que lo hace muy eficiente en software, seguro contra muchos ataques prácticos y especialmente adecuado para protocolos modernos como TLS y VPNs.
- **3DES (Triple DES)**: versión reforzada de DES que aplica el algoritmo tres veces; se usó durante muchos años en sistemas bancarios y de pago, aunque hoy está prácticamente en retirada por ser lento y menos seguro que AES.
- **Blowfish**: diseñado por Bruce Schneier, fue popular en software y sistemas embebidos; aunque aún existe, ha sido reemplazado en muchos casos por opciones más modernas.
- **Twofish**: finalista del concurso AES; no fue elegido como estándar, pero sigue siendo considerado seguro y aparece en algunos productos de seguridad.
- **Camellia**: desarrollado en Japón, con nivel de seguridad comparable a AES y adoptado en algunos estándares internacionales y sistemas empresariales.
- **IDEA (International Data Encryption Algorithm)**: conocido por haberse usado en versiones tempranas de PGP para cifrado de correo.

1.4.3. Ventajas y desventajas

- **Ventajas**: rápido, eficiente para grandes volúmenes de datos.
- **Desventajas**: problema de distribución de claves.

1.5. Criptografía asimétrica

Definición

En la **criptografía asimétrica** cada usuario posee un par de claves: una clave pública y una clave privada.

La clave pública puede ser compartida con cualquiera, mientras que la clave privada debe mantenerse en secreto.

1.5.1. Esquema general

Clave pública $\rightarrow$ Cifrado $\rightarrow$ Texto cifrado $\rightarrow$ Descifrado con clave privada

1.5.2. Ejemplos

- RSA
- ElGamal (se basa en el problema de logaritmo discreto)
- Criptografía de Curvas Elípticas (ECC)

1.5.3. Sistema criptográfico RSA

El sistema criptográfico RSA es un algoritmo de criptografía asimétrica propuesto por *Rivest, Shamir y Adleman* en 1977. Se basa en la dificultad computacional de factorizar números enteros grandes y utiliza un par de claves: una clave pública para cifrar y una clave privada para descifrar.

Generación de claves

El proceso de generación de claves en RSA se realiza de la siguiente manera:

1. Seleccionar dos números primos grandes distintos p y q .
2. Calcular el módulo:

$$n = p \cdot q$$

3. Calcular la función de Euler:

$$\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$$

4. Elegir un entero e tal que:

$$1 < e < \varphi(n), \quad \gcd(e, \varphi(n)) = 1$$

5. Calcular el exponente privado d como el inverso multiplicativo de e módulo $\varphi(n)$:

$$d \equiv e^{-1} \pmod{\varphi(n)}$$

La clave pública está formada por el par (n, e) , mientras que la clave privada es (n, d) .

Cifrado

Sea m el mensaje representado como un entero tal que $0 \leq m < n$. El cifrado se realiza mediante:

$$c \equiv m^e \pmod{n}$$

donde c es el texto cifrado.

Descifrado

El mensaje original se recupera aplicando:

$$m \equiv c^d \pmod{n}$$

La corrección del método se basa en el teorema de Euler y en las propiedades de la aritmética modular.

Firma digital con RSA

Además del cifrado, RSA permite implementar firmas digitales. Para firmar un mensaje m , el emisor calcula:

$$s \equiv m^d \pmod{n}$$

La verificación se realiza con la clave pública comprobando que:

$$m \equiv s^e \pmod{n}$$

En la práctica, se firma un resumen criptográfico (hash) del mensaje y no el mensaje completo.

Seguridad y consideraciones

La seguridad de RSA depende principalmente de la dificultad de factorizar el número n . Por ello, se utilizan claves de gran longitud (por ejemplo, 2048 bits o más). También es fundamental emplear esquemas de relleno seguro, como OAEP para cifrado y PSS para firmas, con el fin de evitar ataques criptográficos conocidos.

RSA es ampliamente utilizado en protocolos de seguridad como TLS, firmas digitales y sistemas de intercambio seguro de claves, aunque en aplicaciones modernas suele combinarse con criptografía simétrica para mejorar el rendimiento.

1.5.4. Comparación con criptografía simétrica

Característica	Simétrica	Asimétrica
Claves	1 compartida	Par pública/privada
Velocidad	Alta	Baja
Distribución de clave	Difícil	Sencilla
Uso típico	Datos	Intercambio de claves, firmas

1.6. Infraestructura de Clave Pública (PKI)

Definición

Una **PKI** es un conjunto de hardware, software, políticas y procedimientos que permiten la gestión de certificados digitales y claves públicas.

1.6.1. Certificados digitales

Un certificado digital vincula una clave pública con la identidad de su propietario y está firmado por una Autoridad Certificadora (CA).

- Nombre del titular
- Clave pública
- Fecha de expiración
- Firma digital de la CA

1.6.2. Ejemplo: HTTPS

Cuando un navegador se conecta a un servidor web seguro:

1. El servidor envía su certificado.
2. El navegador verifica la firma de la CA.
3. Se establece una clave simétrica usando criptografía asimétrica.
4. La comunicación continúa cifrada con criptografía simétrica.

1.7. Seguridad computacional y modelos de amenaza

1.7.1. Adversarios

- **Pasivo:** solo observa la comunicación.
- **Activo:** puede modificar o inyectar mensajes.

1.7.2. Nociones básicas de seguridad

Los siguientes conceptos forman la base de cómo se protege la información y cómo se garantiza que los sistemas sean confiables. Se presentan de forma clara y práctica:

- **Confidencialidad** La confidencialidad significa que la información solo puede ser accedida por personas, sistemas o procesos autorizados. El objetivo es evitar que datos sensibles sean vistos o robados por terceros no autorizados. Ejemplos: cifrado de archivos y comunicaciones, control de accesos con permisos o contraseñas, uso de VPN o canales seguros.
- **Integridad** La integridad asegura que la información no sea modificada, alterada o destruida de manera no autorizada, ya sea accidental o maliciosamente. Implica que los datos mantienen su estado correcto y completo desde su origen hasta su uso. Ejemplos: hashes (SHA-256, etc.) para verificar archivos, firmas digitales, sistemas de control de versiones.
- **Autenticación** La autenticación es el proceso de verificar la identidad de un usuario, dispositivo o sistema antes de permitir el acceso. Responde a la pregunta: ¿Quién eres realmente? Métodos comunes: contraseña (algo que sabes), token o teléfono (algo que tienes), huella o rostro (algo que eres), autenticación multifactor (MFA).
- **No repudio** El no repudio garantiza que una persona o entidad no pueda negar posteriormente que realizó una acción o envió cierta información. Se usa para aportar evidencia verificable de una acción. Ejemplos: firmas digitales basadas en criptografía, registros (logs) auditables, sellos de tiempo confiables.

2. Curvas elípticas sobre los reales

2.1. Motivación geométrica

Las curvas elípticas aparecen naturalmente en geometría algebraica, teoría de números y criptografía. Antes de estudiar curvas sobre cuerpos finitos, es esencial comprender su comportamiento sobre los reales, donde existe una interpretación geométrica intuitiva.

Nota

La palabra *elíptica* no proviene de la forma geométrica de las curvas (que no son elipses), sino de su relación histórica con integrales elípticas.

2.2. Definición

Definición

Una **curva elíptica** sobre $\mathbb{R}$ es una curva dada por una ecuación de Weierstrass

$$E : y^2 = x^3 + ax + b,$$

donde $a, b \in \mathbb{R}$ y el discriminante

$$\Delta = -16(4a^3 + 27b^2)$$

es distinto de cero.

La condición $\Delta \neq 0$ garantiza que la curva no tiene puntos singulares.

2.3. Ejemplos y formas gráficas

Dependiendo de a y b , la curva puede tener una o dos componentes reales.

Ejemplo

$$E : y^2 = x^3 - x + 1$$

produce una curva con una sola componente.

Ejemplo

$$E : y^2 = x^3 - x$$

produce dos componentes reales.

Nota

Conviene mostrar gráficos con GeoGebra/Sage para reforzar la intuición.

2.4. Simetría

Si (x, y) pertenece a la curva, entonces también $(x, -y)$ pertenece. La curva es simétrica respecto del eje x .

2.5. La ley de grupo (idea geométrica)

Los puntos de una curva elíptica forman un grupo abeliano.

2.5.1. Suma de dos puntos distintos

Sean P y Q dos puntos con $P \neq Q$.

1. Trazar la recta que pasa por P y Q .
2. La recta corta la curva en un tercer punto R .
3. Reflejar R respecto del eje x .
4. El reflejo es $P + Q$.

Nota

Una recta y una cúbica se intersectan en tres puntos (contando multiplicidades).

2.5.2. Duplicación de un punto

Para calcular $2P$:

1. Tomar la recta tangente en P .
2. Hallar la tercera intersección R .
3. Reflejar respecto del eje x .

2.5.3. Elemento neutro

El elemento neutro es el **punto en el infinito**, denotado $\mathcal{O}$.

$$P + (-P) = \mathcal{O}.$$

2.6. Fórmulas algebraicas de la suma

Sean

$$P = (x_1, y_1), \quad Q = (x_2, y_2), \quad P \neq Q.$$

La pendiente es

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Entonces

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2,$$

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1,$$

y

$$P + Q = (x_3, y_3).$$

Para duplicación:

$$\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}.$$

Nota

Estas fórmulas son las que luego se trasladan a cuerpos finitos para ECC.

2.7. Ejemplo completo

Considere

$$E : y^2 = x^3 - x + 1,$$

con

$$P = (0, 1), \quad Q = (1, 1).$$

$$\lambda = \frac{1 - 1}{1 - 0} = 0,$$

$$x_3 = -1, \quad y_3 = -1.$$

Por lo tanto,

$$P + Q = (-1, -1).$$

3. Curvas Elípticas sobre Cuerpos Finitos

3.1. Repaso: cuerpos finitos $\mathbb{F}_p$ y $\mathbb{F}_{p^2}$

Antes de definir curvas elípticas sobre cuerpos finitos, recordamos brevemente la estructura algebraica de los cuerpos que utilizaremos.

El cuerpo finito $\mathbb{F}_p$

Sea p un número primo. Definimos

$$\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}.$$

Sus elementos son las clases $[0], [1], \dots, [p-1]$, y las operaciones se realizan módulo p .

- La suma y el producto se realizan módulo p .
- Todo elemento no nulo tiene inverso multiplicativo.
- $(\mathbb{F}_p^\times, \cdot)$ es un grupo cíclico de orden $p - 1$.

Ejemplo

En $\mathbb{F}_7$:

$$3 + 6 \equiv 2 \pmod{7}, \quad 5 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Por lo tanto, $3^{-1} \equiv 5 \pmod{7}$.

Ejemplo

Calcular en $\mathbb{F}_{11}$:

1. 7^{-1}

2. 4^5

Extensión cuadrática $\mathbb{F}_{p^2}$

El cuerpo $\mathbb{F}_{p^2}$ es una extensión de grado 2 de $\mathbb{F}_p$. Puede construirse como

$$\mathbb{F}_{p^2} = \mathbb{F}_p[X]/(f(X)),$$

donde $f(X)$ es un polinomio irreducible de grado 2 sobre $\mathbb{F}_p$.

Si $f(X) = X^2 - d$ es irreducible, podemos escribir

$$\mathbb{F}_{p^2} = \mathbb{F}_p(\alpha), \quad \text{con } \alpha^2 = d.$$

Entonces todo elemento tiene la forma

$$a + b\alpha, \quad a, b \in \mathbb{F}_p.$$

Las operaciones se realizan usando la relación $\alpha^2 = d$ y reduciendo módulo p .

Ejemplo

Construyamos $\mathbb{F}_{5^2}$ usando el polinomio irreducible

$$X^2 + 2 \in \mathbb{F}_5[X].$$

Sea α tal que $\alpha^2 = -2 \equiv 3 \pmod{5}$.

Un elemento general es $a + b\alpha$ con $a, b \in \mathbb{F}_5$.

Si tomamos:

$$(1 + 2\alpha)(3 + \alpha),$$

tenemos:

$$= 3 + \alpha + 6\alpha + 2\alpha^2 = 3 + 7\alpha + 2 \cdot 3 = 3 + 2\alpha + 6 = 4 + 2\alpha \quad \text{en } \mathbb{F}_{25}.$$

Propiedades importantes

- $|\mathbb{F}_p| = p$.
- $|\mathbb{F}_{p^2}| = p^2$.
- El grupo multiplicativo $\mathbb{F}_{p^2}^\times$ es cíclico de orden $p^2 - 1$.
- Existe el automorfismo de Frobenius:

$$\varphi(x) = x^p.$$

En $\mathbb{F}_{p^2}$ satisface $\varphi^2 = \text{id}$.

Nota

En criptografía con curvas elípticas, trabajaremos principalmente sobre $\mathbb{F}_p$, pero las extensiones $\mathbb{F}_{p^2}$ aparecen naturalmente en el estudio del grupo de puntos y en protocolos más avanzados (por ejemplo, emparejamientos bilineales).

3.2. Curvas elípticas sobre $\mathbb{F}_p$

Ahora trasladamos la definición de curva elíptica al contexto de cuerpos finitos.

Definición

Sea $p > 3$ un número primo. Una **curva elíptica sobre $\mathbb{F}_p$** es el conjunto de soluciones

$$E : y^2 = x^3 + ax + b,$$

donde $a, b \in \mathbb{F}_p$, junto con un punto especial $\mathcal{O}$ llamado *punto en el infinito*, y tal que

$$4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

La condición anterior garantiza que la curva es no singular.

Nota

Geométricamente ya no podemos dibujar la curva, porque el conjunto de puntos es finito. Sin embargo, las fórmulas algebraicas de la ley de grupo siguen siendo válidas.

Conjunto de puntos racionales

Denotamos por

$$E(\mathbb{F}_p)$$

al conjunto de puntos (x, y) con coordenadas en $\mathbb{F}_p$ que satisfacen la ecuación, más el punto en el infinito $\mathcal{O}$.

Este conjunto forma un grupo abeliano bajo la ley de suma de puntos.

Cómo encontrar los puntos

Para calcular $E(\mathbb{F}_p)$:

1. Recorrer todos los valores de $x \in \mathbb{F}_p$.
2. Calcular el lado derecho
$$r = x^3 + ax + b.$$
3. Verificar si r es un cuadrado en $\mathbb{F}_p$.
4. Cada residuo cuadrático produce dos valores de y (excepto $y = 0$).

3.3. Ejemplo completo: contar puntos

Consideremos la curva

$$E : y^2 = x^3 + 2x + 1$$

sobre $\mathbb{F}_5$.

Primero listamos los cuadrados en $\mathbb{F}_5$:

$$0^2 = 0, \quad 1^2 = 1, \quad 2^2 = 4, \quad 3^2 = 4, \quad 4^2 = 1.$$

Por lo tanto, los residuos cuadráticos son

$$\{0, 1, 4\}.$$

Ahora evaluamos la ecuación para cada x .

x	$x^3 + 2x + 1 \pmod{5}$	soluciones para y
0	1	$y = 1, 4$
1	4	$y = 2, 3$
2	3	ninguna
3	4	$y = 2, 3$
4	3	ninguna

Entonces los puntos son:

$$(0, 1), (0, 4), (1, 2), (1, 3), (3, 2), (3, 3)$$

más el punto en el infinito $\mathcal{O}$.

Por lo tanto,

$$|E(\mathbb{F}_5)| = 7.$$

Nota

Este ejemplo es ideal para hacer en pizarra: los estudiantes ven que el grupo es finito y que el número de puntos no es simplemente p .

3.4. Ley de grupo sobre $\mathbb{F}_p$

Las fórmulas de suma son las mismas que sobre los reales, excepto que todas las operaciones se hacen módulo p .

Si

$$P = (x_1, y_1), \quad Q = (x_2, y_2),$$

entonces

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \pmod{p},$$

y

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2, \quad y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1.$$

Aquí la división significa multiplicar por el inverso modular.

Ejemplo

En $\mathbb{F}_5$, el inverso de 2 es 3 porque

$$2 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{5}.$$

3.5. Resultado fundamental (sin demostración)

Nota

Teorema de Hasse: Para una curva elíptica E sobre $\mathbb{F}_p$,

$$||E(\mathbb{F}_p)| - (p + 1)| \leq 2\sqrt{p}.$$

Este resultado muestra que el número de puntos está aproximadamente alrededor de $p + 1$.

Nota

La seguridad de ECC depende fuertemente del tamaño y estructura del grupo $E(\mathbb{F}_p)$.

3.6. Resumen

- Una curva elíptica sobre $\mathbb{F}_p$ es una ecuación cúbica no singular.
- El conjunto de puntos es finito y forma un grupo abeliano.
- Los puntos pueden contarse evaluando la ecuación para todos los x .
- Las operaciones se realizan módulo p usando inversos modulares.

4. Intercambio de claves: protocolo de Diffie–Hellman

El protocolo de Diffie–Hellman (DH) permite que dos participantes establezcan una clave secreta compartida a través de un canal público, sin haber compartido previamente ninguna información secreta.

4.1. Idea general

El objetivo es que dos usuarios, tradicionalmente llamados Alice y Bob, acuerden una clave común aun cuando un atacante pueda observar todos los mensajes intercambiados.

La seguridad del protocolo se basa en la dificultad del *problema del logaritmo discreto*.

4.2. Diffie–Hellman clásico

Parámetros públicos

Se eligen públicamente:

- Un número primo grande p .
- Un generador g del grupo multiplicativo $\mathbb{F}_p^\times$.

Estos valores pueden ser conocidos por todos los participantes.

Paso 1: secretos privados

- Alice elige un secreto privado a .
- Bob elige un secreto privado b .

Paso 2: intercambio

- Alice calcula

$$A = g^a \pmod{p}$$

y envía A a Bob.

- Bob calcula

$$B = g^b \pmod{p}$$

y envía B a Alice.

Paso 3: clave compartida

Cada uno calcula:

$$K = B^a = (g^b)^a = g^{ab} \pmod{p},$$
$$K = A^b = (g^a)^b = g^{ab} \pmod{p}.$$

Ambos obtienen la misma clave secreta.

Nota

Un observador externo conoce p , g , A y B , pero calcular g^{ab} requiere resolver un logaritmo discreto, problema que se considera computacionalmente difícil para parámetros grandes.

4.3. Ejemplo pequeño (solo ilustrativo)

Tomemos:

$$p = 23, \quad g = 5.$$

Alice elige $a = 6$ y Bob elige $b = 15$.

$$A = 5^6 \equiv 8 \pmod{23},$$
$$B = 5^{15} \equiv 19 \pmod{23}.$$

Clave compartida:

$$K = 19^6 \equiv 2 \pmod{23},$$
$$K = 8^{15} \equiv 2 \pmod{23}.$$

Ambos obtienen la misma clave $K = 2$.

Nota

Este ejemplo usa números pequeños para fines pedagógicos. En la práctica los parámetros tienen cientos o miles de bits.

4.4. Limitaciones del Diffie–Hellman clásico

- Requiere tamaños de clave grandes para niveles altos de seguridad.
- Las operaciones con enteros grandes pueden ser costosas.

Estas limitaciones motivan el uso de curvas elípticas.

4.5. Idea de Diffie–Hellman sobre curvas elípticas (ECDH)

En lugar de trabajar en el grupo multiplicativo $\mathbb{F}_p^\times$, se utiliza el grupo de puntos de una curva elíptica:

$$E(\mathbb{F}_p).$$

Los parámetros públicos son:

- Una curva elíptica E sobre $\mathbb{F}_p$.
- Un punto generador G de gran orden.

Esquema básico

- Alice elige secreto a y publica

$$A = aG.$$

- Bob elige secreto b y publica

$$B = bG.$$

La clave compartida es:

$$K = aB = a(bG) = (ab)G = bA.$$

Nota

La seguridad se basa ahora en el **problema del logaritmo discreto en curvas elípticas**, que permite usar claves mucho más pequeñas para el mismo nivel de seguridad.

4.6. Resumen

- Diffie–Hellman permite establecer claves secretas sobre un canal público.
- Su seguridad depende de la dificultad del logaritmo discreto.
- ECDH reemplaza exponenciación por multiplicación escalar en curvas elípticas.
- ECC ofrece mayor seguridad con tamaños de clave menores.